Модель освещения Блинна-Фонга

Быковских Дмитрий Александрович

29.11.2025

Модель освещения Блинна-Фонга

Быковских Дмитрий Александрович

29.11.2025

Введение

Модель освещения Фонга является простой, популярной и широко известной в компьютерной графике.
Описание модели было представлено в следующей статье
Bui Tuong Phong "Illumination for Computer Generated Pictures" University of Utah (1975 г.)

Введение
Модель освещения Фонга является простой, популярной и широко известной в компьютерной графике.
Описание модели было представлено в следующей статье
Bui Tuong Phong "Illumination for Computer Generated Pictures" University of Utah (1975 г.)

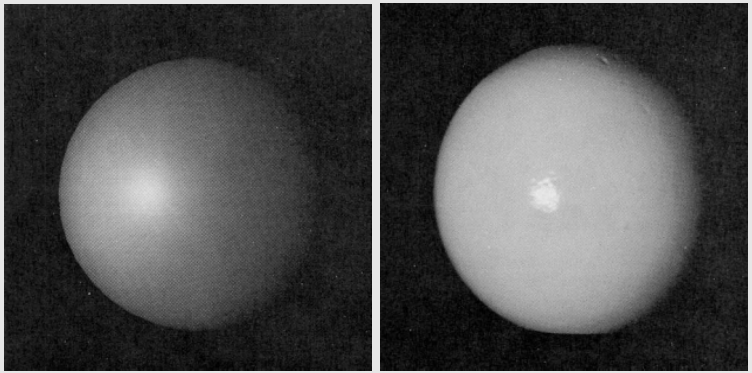


Рис. 1: Изображения из статьи: сфера, отображенная с улучшенным затенением (слева); фотография реальной сферы (справа)

Введение

В основе модели освещения Фонга лежит алгоритм приближенного расчета интенсивности света на поверхности объектов.
Один из вариантов рабочей формулы имеет вид:

$$I = I_a k_a + \sum_{j=1}^{m} \frac{I_j}{a_j + d_j} \left[k_d (N_j \cdot L_j) + k_s (R_j \cdot V)^{\alpha_j} \right]$$

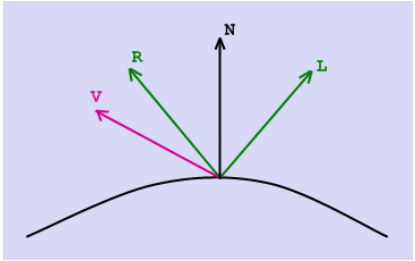


Рис. 2: Схема расположения векторов модели освещения

Формула состоит из следующих частей:

- I_a — фоновое освещение;
- m — количество ИС;
- I_j — интенсивность излучения j-го источника света;
- $\frac{1}{a_j + d_j}$ — функция затухания;
- k_a, k_d, k_s — свойства поверхности в точке поверхности;
- $(N_j \cdot L_j)$ — диффузное рассеивание;
- $(R_j \cdot V)^{\alpha_j}$ — зеркальное рассеивание.

Настройка этих компонентов позволяет создавать реалистичные изображения (для того времени) трехмерных объектов с учетом их взаимодействия с источниками света.

Источники света (ИС) и интенсивность излучения

ИС (Light) — любой объект, излучающий энергию.
В большинстве реализаций (OpenGL, DirectX, игровые движки и т.д.) модель Фонга является **эмпирической, а не строго физической**. Поэтому величина I является безразмерной.

Если рассматривать модель Фонга как попытку аппроксимации реального физического процесса переноса света, то величина I соответствует физической величине **энергетическая яркость** (Radiance, обычно обозначается буквой L).
Противоречие заключается в том, что в модели Фонга вычисляется как I (свет, приходящий от поверхности к глазу), физически является яркостью (L), а не силой излучения (I).

Источники света (ИС) и интенсивность излучения
ИС (Light) — любой объект, излучающий энергию.
В большинстве реализаций (OpenGL, DirectX, игровые движки и т.д.) модель Фонга является эмпирической, а не строго физической. Поэтому величина I является безразмерной.
Если рассматривать модель Фонга как попытку аппроксимации реального физического процесса переноса света, то величина I соответствует физической величине энергетическая яркость (Radiance, обычно обозначается буквой L).
Противоречие заключается в том, что в модели Фонга вычисляется как I (свет, приходящий от поверхности к глазу), физически является яркостью (L), а не силой излучения (I).

Следует понимать, что:
1. Значения для каждой компоненты цвета считается независимо, т.е. $I = (I_r, I_g, I_b)$.
2. Значения обычно нормализованы в диапазоне от 0.0 до 1.0 (числа с плавающей точкой) или, например, от 0 до 255 (целые числа для 8-битного цвета).
3. Суммарное освещение вычисляется как:

$$I = k_e + k_a I_a + \sum_j I_j,$$

где k_e — коэффициент излучения светом материалом;
$k_a I_a$ — глобальная фоновая освещенность сцены;
I_j — вклад вносимый j-м ИС.

Радиальное затухание

Известно, что чем дальше расположен объект от ИС, тем слабее интенсивность света на поверхности этого объекта.
Поэтому необходимо учитывать интенсивность затухания (attenuation) света между источником света и поверхностью.

Интенсивность радиального затухания света определяется законом обратных квадратов (Inverse-Square Law):

$$f_r(d) \sim \frac{1}{d^2},$$

где d — расстояние от объекта до ИС.
Но на практике применяют следующую функцию

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{a_0 + a_1 d + a_2 d^2}, & \text{для локальных ИС} \\ 1, & \text{для бесконечно-удаленных ИС} \end{cases},$$

где a_0, a_1, a_2 — коэффициенты, подбираемые практическим путем в зависимости от сцены.

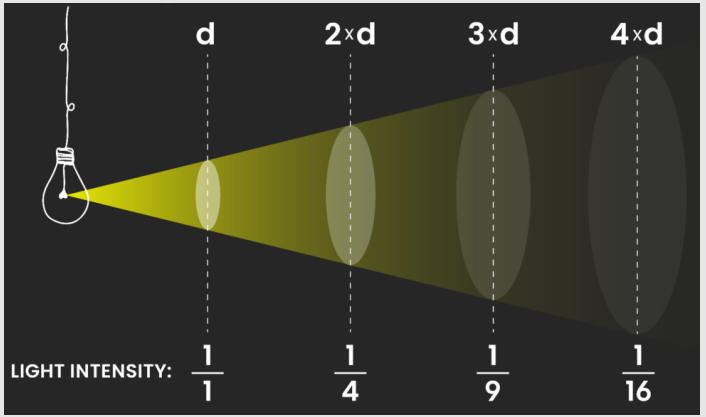


Рис. 3: Закон обратных квадратов

Угловое затухание

Угловое затухание — явление, при котором интенсивность света затухает по мере увеличения угла между направлением, из которого свет падает, и нормалью к поверхности.
Угловое затухание интенсивности выражается следующей формулой

$$f_\alpha(\theta) = \cos^\alpha \theta = \left(\frac{L \cdot D}{|L||D|}\right)^\alpha$$

где L — вектор направления от источника света к точке поверхности освещения; D — вектор направления источника света; θ — угол между этими векторами; α — коэффициент фокусировки, управляющий концентрацией света внутри конуса.
Примечание.
Коэффициент углового затухания θ уменьшает интенсивность света по мере увеличения угла. Когда свет падает под прямым углом (угол), угловое затухание равно 1, и свет не затухает. При увеличении угла, значение косинуса уменьшается, что приводит к уменьшению интенсивности света.
При $\alpha << 1$ получается имитация мягкого, рассеянного света.
При $\alpha >> 1$ — имитация узкого прожектора или лазера.

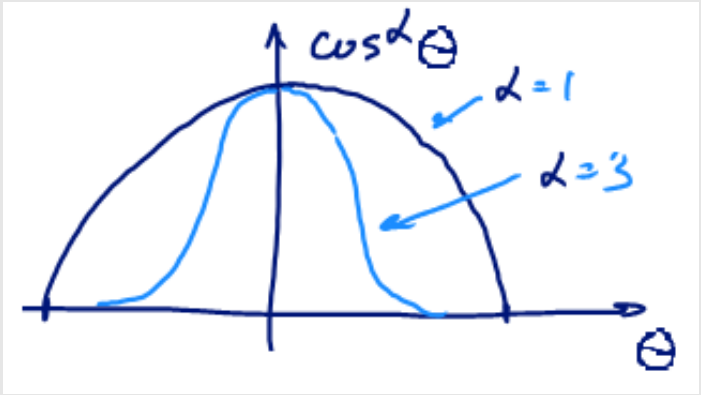


Рис. 4: Интенсивность затухания света в зависимости от угла θ и коэффициента фокусировки α

Источники направленного света

У **направленного ИС (Directional Light)** лучи света расположены параллельны друг другу и движутся в определенном направлении.

$$I_{\text{dir}} = I_0 \cdot \max\left(0, \frac{(L \cdot N)}{|L||N|}\right) = I_0 \cdot \max(0, \cos\phi),$$

где
I_0 — начальная интенсивность направленного ИС;
L — вектор направления света;
N — вектор нормали поверхности;
ϕ — угол между этими векторами.

Применение.
Такой ИС используются для создания резких теней и подчеркивания форм объектов, можно имитировать **солнце**.

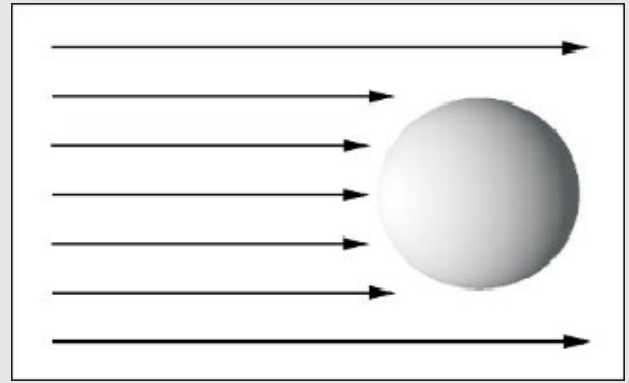


Рис. 5: Источник направленного света

Точечные ИС

Точечный ИС (Point Light) расположен в конкретной точке пространства и светит равномерно во всех направлениях.

$$I_{\text{point}} = I_0 \cdot f_r(d) \cdot \max\left(0, \frac{(L \cdot N)}{|L||N|}\right),$$

где d — расстояние от точечного источника света до освещаемой точки.

Применение.
1. Имитация искусственного освещения, например, лампочки или фонари.
2. Общее освещение в сценах с несколькими точечными источниками для создания объемного света.
3. Моделирование огоньков или звезд в реалистичных или стилизованных сценах.

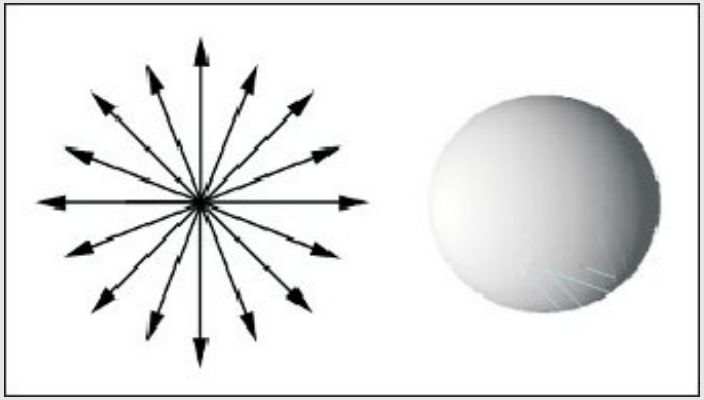


Рис. 6: Точечный ИС

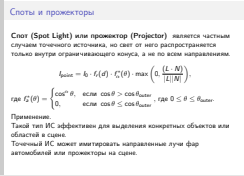
Споты и прожекторы

Спот (Spot Light) или прожектор (Projector) является частным случаем точечного источника, но свет от него распространяется только внутри ограничивающего конуса, а не по всем направлениям.

$$I_{\text{point}} = I_0 \cdot f_r(d) \cdot f_\alpha^*(\theta) \cdot \max\left(0, \frac{(L \cdot N)}{|L||N|}\right),$$

где $f_a^*(\theta) = \begin{cases} \cos^\alpha \theta, & \text{если } \cos\theta > \cos\theta_{\text{outer}} \\ 0, & \text{если } \cos\theta \le \cos\theta_{\text{outer}} \end{cases}$, где $0 \le \theta \le \theta_{\text{outer}}$.

Применение.
Такой тип ИС эффективен для выделения конкретных объектов или областей в сцене.
Точечный ИС может имитировать направленные лучи фар автомобилей или прожекторы на сцене.



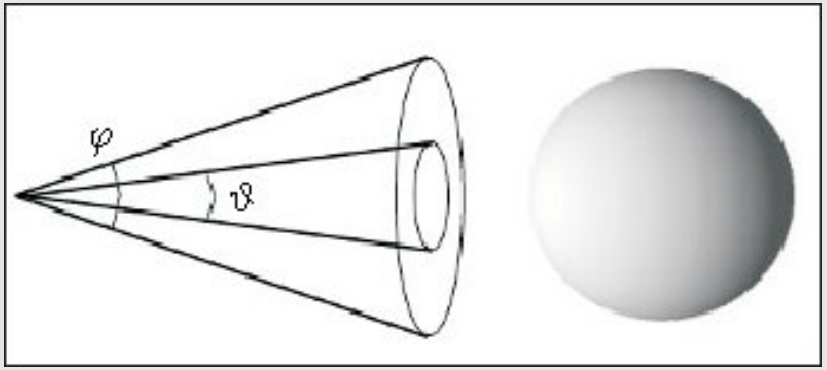


Рис. 7: Прожекторы

Свойства материала

Когда речь идет о свойствах материала в приложении к освещению, то имеется в виду его способность воспринимать каждую из трех компонент света каждой составляющей освещенности:
k_a — свойство материала воспринимать фоновое освещение;
k_d — свойство материала воспринимать рассеянное освещение;
k_s — свойство материала воспринимать зеркальное освещение.

Дополнительно, к свойствам материала добавляются еще коэффициенты:
k_e — свойство материала излучать свет;
α — коэффициент блеска.

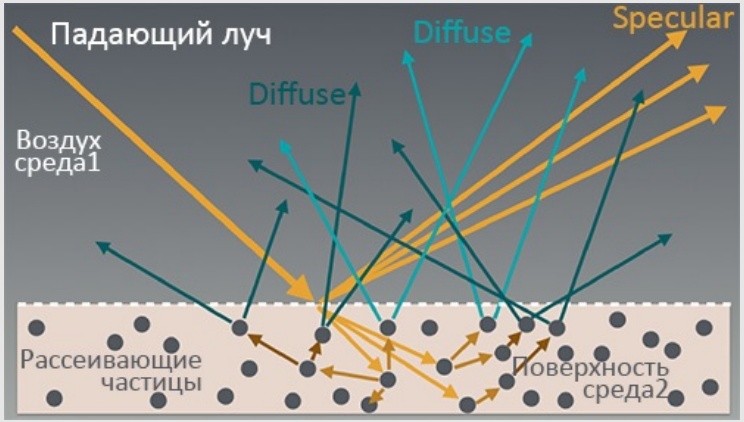


Рис. 8: Рассеивание света в материале

Вычисление угла между отраженным лучом и направлением на наблюдателя

Угол между отраженным лучом и направлением на наблюдателя можно рассчитать по следующей формуле:

$$R + L = 2(N \cdot L)N$$

$$R = 2(N \cdot L)N - L$$

Скалярное произведение $(R \cdot V)$ рассчитывается по формуле:

$$(R \cdot V) = 2(N \cdot L)(N \cdot V) - (L \cdot V)$$

Примечание.
Формула проекции вектора L на вектор N

$$\text{Proj}_N L = \frac{(L \cdot N)}{|N|} N$$

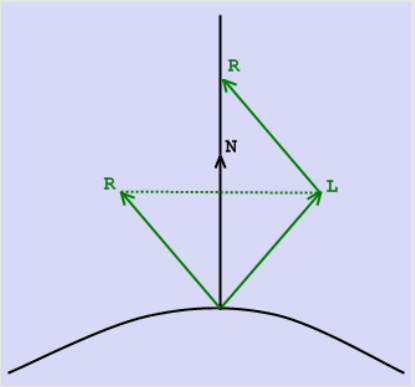


Рис. 9: Векторы в модели освещенности Блинна

Фоновое освещение

Часто просто задается некое глобальное фоновое освещение всей сцены, которое можно выразить с помощью некоторой формулы

$$I = k_a I_a,$$

где
I_a — фоновая составляющая освещенности в точке;
k_a — коэффициент фонового освещения (свойство материала воспринимать фоновое освещение);
I — интенсивность фонового освещения.

Примечание.
Фоновая составляющая освещенности не зависит от пространственных координат освещаемой точки и источника. Поэтому при моделировании освещения, в большинстве случае, не имеет смысла брать более одного фонового источника света.

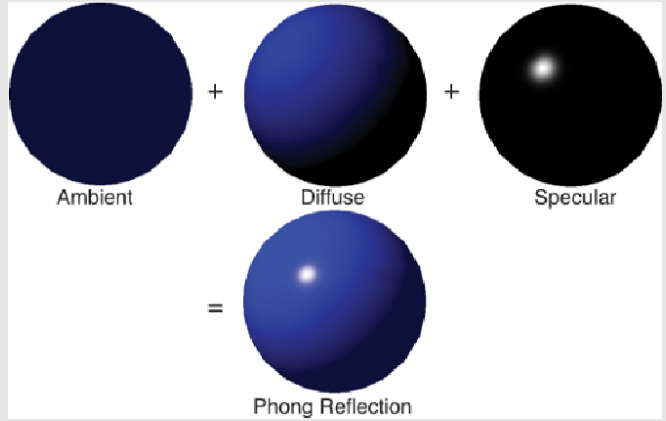


Рис. 10: Виды отражений в модели освещения Фонга

Рассеянный свет

Рассеянное освещение (Diffuse Reflection)
описывает равномерное рассеивание света от поверхности во всех направлениях.
Расчетная формула имеет следующий вид:

$$I = k_d(L \cdot N)I_d,$$

где I — рассеянная составляющая освещенности в точке;
I_d — интенсивность рассеянного ИС; k_d — свойство материала воспринимать рассеянное освещение; L — направление из точки на источник; N — вектор нормали в точке.
Примечание.
Интенсивность рассеянного света зависит от угла между нормалью к поверхности и направлением света.

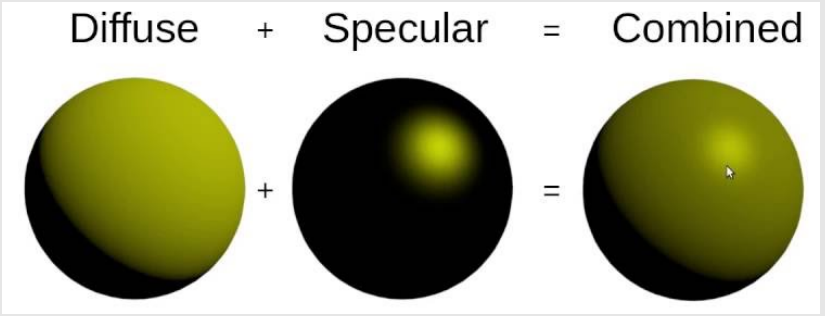


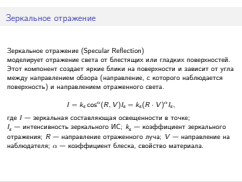
Рис. 11: Виды отражений без учета фонового освещения в модели освещения Фонга

Зеркальное отражение

Зеркальное отражение (Specular Reflection)
моделирует отражение света от блестящих или гладких поверхностей. Этот компонент создает яркие блики на поверхности и зависит от угла между направлением обзора (направление, с которого наблюдается поверхность) и направлением отраженного света.

$$I = k_s \cos^{\alpha}(R, V) I_s = k_s (R \cdot V)^{\alpha} I_s,$$

где I — зеркальная составляющая освещенности в точке; I_s — интенсивность зеркального ИС; k_s — коэффициент зеркального отражения; R — направление отраженного луча; V — направление на наблюдателя; α — коэффициент блеска, свойство материала.



Именно зеркальное отражение представляет наибольший интерес, но в то же время его расчет требует больших вычислительных затрат. При фиксированном положении поверхности относительно источников света фоновая и рассеянные составляющие освещения могут быть просчитаны единожды для всей сцены, т.к. их значение не зависит от направления взгляда. С зеркальной составляющей этот фокус не сработает и придется пересчитывать её каждый раз, когда взгляд меняет свое направление.

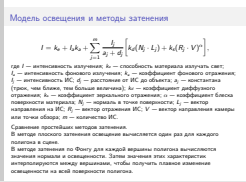
Во всех вычислениях выше, для рассеянной и зеркальной компонент, если скалярное произведение в правой части меньше нуля, то соответствующая компонента освещенности полагается равной нулю.

Модель освещения и методы затенения

$$I = k_e + I_a k_a + \sum_{j=1}^{m} \frac{I_j}{a_j + d_j} \left[k_d (N_j \cdot L_j) + k_s (R_j \cdot V)^{\alpha} \right],$$

где I — интенсивность излучения; k_e — способность материала излучать свет; I_a — интенсивность фонового излучения; k_a — коэффициент фонового отражения; I_j — интенсивность ИС; d_j — расстояние от ИС до объекта; a_j — константана (трюк, чем ближе, тем больше величина); k_d — коэффициент диффузного отражения; k_s — коэффициент зеркального отражения; α — коэффициент блеска поверхности материала; N_j — нормаль в точке поверхности; L_j — вектор направления на ИС; R_j — вектор отражения ИС; V — вектор направления камеры или точки обзора; m — количество ИС.

Сравнение простейших методов затенения.
В методе плоского затенения освещение вычисляется один раз для каждого полигона в сцене.
В методе затенения по Фонгу для каждой вершины полигона вычисляются значения нормали и освещенности. Затем значения этих характеристик интерполируются между вершинами, чтобы получить плавное изменение освещенности на всей поверхности полигона.



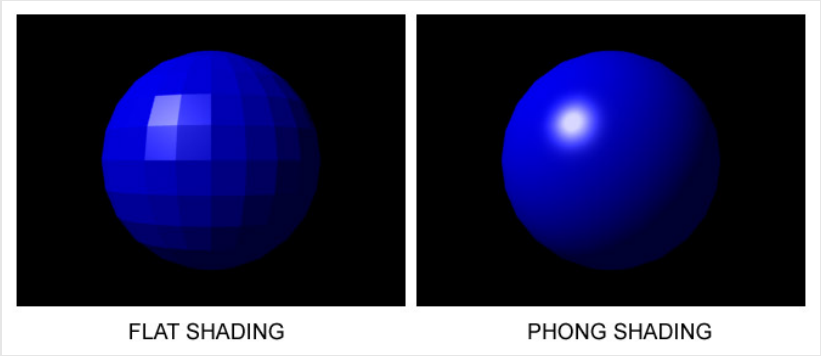


Рис. 12: Сравнение затенений: плоское (слева); по Фонгу (справа)

Модель освещения Блинна-Фонга

Упрощенный расчет зеркальной компоненты освещенности

Модель освещения Блинна-Фонга (1977 г.) представляет собой модель освещения Фонга с упрощенным расчетом зеркального отражения. Это позволяет сэкономить вычислительные ресурсы, что было важно даже для такой простой модели освещения.
Вычисление в каждой точке поверхности вектора полупути H (halfway vector) выполняется по следующей формуле:

$$H = \frac{L + V}{|L + V|},$$

который показывает ориентацию площадки, на которой будет максимальное отражение.
Тогда величину $(R \cdot V)^{\alpha}$ можно заменить величиной $(H \cdot N)^{\alpha}$.

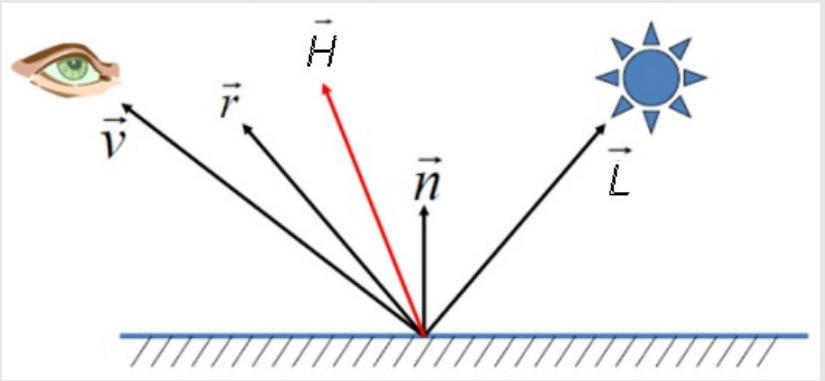


Рис. 13: Векторы в модели освещения Блинна-Фонга

Модель освещения Блинна-Фонга

$$I = k_e + I_a k_a + \sum_{j=1}^{m} \frac{I_j}{d+k}\left[k_d(N_j \cdot L_j) + k_s(N_j \cdot H)^{\alpha_j}\right],$$

где I — интенсивность излучения; k_e — способность материала излучать свет; I_a — интенсивность фонового излучения; k_a — коэффициент фонового отражения; I_j — интенсивность ИС; d — расстояние от ИС до объекта; k — константана (трюк, чем ближе, тем больше величина); k_d — коэффициент диффузного отражения; k_s — коэффициент зеркального отражения; α — коэффициент блеска поверхности материала; N_j — нормаль в точке поверхности; L_j — вектор направления на ИС; H — вектор полупути (halfway vector); V — вектор направления камеры или точки обзора; m — количество ИС.

Модель освещения Блинна-Фонга
$I = k_e + I_a k_a + \sum_{j=1}^{m} \frac{I_j}{d+k}\left[k_d(N_j \cdot L_j) + k_s(N_j \cdot H)^{\alpha_j}\right],$
где I — интенсивность излучения; k_e — способность материала излучать свет; I_a — интенсивность фонового излучения; k_a — коэффициент фонового отражения; I_j — интенсивность ИС; d — расстояние от ИС до объекта; k — константана (трюк, чем ближе, тем больше величина); k_d — коэффициент диффузного отражения; k_s — коэффициент зеркального отражения; α — коэффициент блеска поверхности материала; N_j — нормаль в точке поверхности; L_j — вектор направления на ИС; H — вектор полупути (halfway vector); V — вектор направления камеры или точки обзора; m — количество ИС.

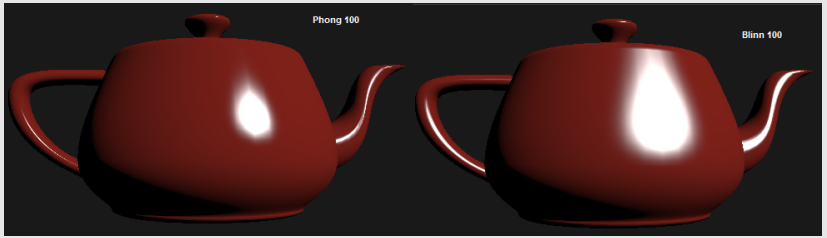


Рис. 14: Сравнение моделей Фонга и Блинна-Фонга